CLASS 10 SCIENCE • CHAPTER 14

শক্তির উৎসসমূহ / Sources of Energy

সম্পূর্ণ দ্বিভাষিক নোট, অধ্যায় ভিত্তিক অনুশীলনী প্রশ্নোত্তর ও গুরুত্বপূর্ণ নমুনা প্রশ্নাবলি | Complete Bilingual Notes, Textbook Solutions & Question Bank

১. ভালো শক্তির উৎস ও জ্বালানি (A Good Source of Energy & Fuel)

বাংলা সংক্ষিপ্ত নোট

ভালো শক্তির উৎসের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- প্রতি একক ভর বা আয়তনে সর্বাধিক পরিমাণ কার্য প্রদান করে।
- সহজলভ্য এবং সহজে সংগ্রহযোগ্য হতে হবে।
- সহজে সংরক্ষণ ও পরিবহনযোগ্য হতে হয়।
- অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশের জন্য কম দূষণকারী।

ভালো জ্বালানি: যা দহনে ধোঁয়া কম তৈরি করে, উচ্চ তাপীয় মান দেয় এবং দহনের হার পরিমিত হয়।

English Short Summary

Qualities of a Good Source of Energy:

- Performs a large amount of work per unit mass or volume (high calorific value).
- Easily accessible and abundant.
- Safe and convenient to store and transport.
- Economical and eco-friendly with minimal pollution.

Ideal Fuel: Produces high heat with low smoke, burns smoothly, and leaves no residue.

২. প্রচলিত শক্তির উৎসসমূহ (Conventional Sources of Energy)

উৎস (Source)	বাংলা বিবরণ (Bengali Concept)	English Concept
জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuels)	কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। কোটি কোটি বছর আগে মৃত জীব মাটির তলায় চাপা পড়ে তৈরি হয়। এটি অনবীকরণযোগ্য। দহনে কার্বন, নাইট্রোজেন ও সালফারের অম্লীয় অক্সাইড উৎপন্ন হয় যা অম্লবৃষ্টি ঘটায়।	Coal and petroleum formed over millions of years from decaying biomass. Non-renewable. Combustion releases acidic oxides (SO_2, NO_x) causing acid rain and greenhouse effect.
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Thermal Power)	জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে জল বাষ্পীভূত করা হয়। বাষ্প টার্বাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। কয়লা পরিবহনের চেয়ে তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সঞ্চালন সুবিধাজনক।	Fossil fuels heat water to produce high-pressure steam, which rotates turbines driving electric generators. Transmission of electricity is cheaper than transporting coal.
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Hydro Power)	নদীতে বাঁধ দিয়ে জমা জলের স্থিতিশক্তিকে উচ্চতা থেকে ফেলে গতিশক্তিতে এবং পরে টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুতে রূপান্তর করা হয়। নবীকরণযোগ্য হলেও এটি বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক ক্ষতি করে।	Converts the potential energy of falling water into kinetic energy to turn turbines. Renewable, but large dams submerge forests, damage ecosystems, and displace communities.
জৈব ভর (Bio-mass)	উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্জ্য (গোবর, কৃষিবর্জ্য)। বায়ো-গ্যাস প্লান্টে অবাত পচনের মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয়। এতে **৭৫% পর্যন্ত মিথেন (CH_4)** থাকে। এটি একটি পরিচ্ছন্ন জ্বালানি।	Biomass like cow dung and agro-waste decomposed anaerobically to form biogas (up to **75% methane**). Excellent smokeless fuel, leaving nutrient-rich manure (N & P).

বায়ু শক্তি (Wind Energy): বাতাসের গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বায়ুকল (Windmill) চালানো হয়। টার্বাইন ঘুরানোর জন্য ন্যূনতম বাতাসের গতিবেগ **১৫ কিমি/ঘণ্টা (15 km/h)** হওয়া প্রয়োজন। ডেনমার্ককে বলা হয় "বায়ুর দেশ" (Country of Winds)।

৩. অপ্রচলিত বা বিকল্প শক্তির উৎস (Non-Conventional Sources of Energy)

উৎস (Source)	মূল মূলনীতি (Key Working Principle)	সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা (Merits & Demerits)
সৌরশক্তি (Solar Energy)	সূর্যের আলো ও তাপ সরাসরি ব্যবহার (সোলার কুকার, সোলার হিটার) অথবা সিলিকন নির্মিত সোলার সেলের মাধ্যমে আলোক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তর।	অসীম নবীকরণযোগ্য। কিন্তু সোলার সেলে উচ্চ বিশুদ্ধতার সিলিকন ও রুপার সংযোগের কারণে নির্মাণ খরচ অনেক বেশি।
জোয়ার-ভাটা শক্তি (Tidal Energy)	চন্দ্র ও সূর্যের মহাকর্ষীয় টানে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের সংকীর্ণ খাঁড়িতে বাঁধ নির্মাণ করে টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ প্রস্তুত করা হয়।	সীমিত স্থান যেখানে উপযুক্ত খাঁড়ি আছে কেবল সেখানেই বাঁধ দেওয়া সম্ভব।
তরঙ্গ শক্তি (Wave Energy)	সমুদ্রতীরের প্রবল ঢেউয়ের গতিশক্তিকে টার্বাইন চালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।	কেবল যেখানে অত্যন্ত শক্তিশালী ও অবিরাম তরঙ্গ রয়েছে সেখানেই এটি বাণিজ্যিকভাবে সম্ভব।
সমুদ্র-তাপীয় শক্তি (OTEC)	সমুদ্রের ওপরের উষ্ণ জল এবং ২ কিমি গভীরের ঠান্ডা জলের মধ্যে ন্যূনতম **২০°C (বা 20 K)** উষ্ণতার পার্থক্য কাজে লাগিয়ে অ্যামোনিয়া বাষ্পীভূত করে টার্বাইন চালানো।	অবিরাম শক্তি উৎপাদন সম্ভব হলেও সামগ্রিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল।

ভূতাপীয় শক্তি (Geothermal Energy)
পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গলিত শিলা ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণে ওপরের দিকে উঠে এসে উত্তপ্ত স্থান (Hot spots) তৈরি করে। ভূগর্ভস্থ জল এই সংস্পর্শে এসে উচ্চচাপের বাষ্পে পরিণত হয়। পাইপ দিয়ে সেই বাষ্প বের করে টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। (যেমন: নিউজিল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

Nuclear Energy (নিউক্লীয় শক্তি)
ভারী নিউক্লিয়াসের বিভাজন (Nuclear Fission: ইউরেনিয়াম-২৩৫, প্লুটোনিয়াম)। আইনস্টাইনের সমীকরণ: $E = \Delta m \cdot c^2$ অনুযায়ী ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
সমস্যা: ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিষ্কাশন, বিকিরণ দুর্ঘটনা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের ঝুঁকি।

৪. শক্তির পরিবেশগত প্রভাব ও স্থায়িত্ব (Environmental Consequences)

পরিবেশ দূষণ রোধ: কোনো শক্তির উৎসই শতভাগ দূষণমুক্ত নয়। যেমন— সোলার সেল দূষণহীন হলেও এর উৎপাদনে রাসায়নিক দূষণ হয়। তাই আমাদের শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার ও শক্তি অপচয় রোধ করা অপরিহার্য।

Sustainability: Non-renewable fossil fuels are rapidly depleting. We must transition to renewable resources (solar, wind, biomass) and improve energy efficiency to ensure long-term energy security.

পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী প্রশ্নোত্তর (Textbook Exercise Solutions)

১. জল গরম করার জন্য সৌর জল-উত্তাপক (Solar Water Heater) কোন দিনটিতে ব্যবহার করা যায় না?
(a) রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে (b) মেঘলা দিনে (c) গরমের দিনে (d) ঝোড়ো দিনে
উত্তর: (b) মেঘলা দিনে। কারণ মেঘলা দিনে প্রয়োজনীয় সৌর বিকিরণ প্রতিফলিত ও শোষিত হতে পারে না।

২. নিম্নলিখিত কোনটি জৈব-ভর শক্তির উৎস নয়?
(a) কাঠ (b) গোবর গ্যাস (c) পারমাণবিক শক্তি (d) কয়লা
উত্তর: (c) পারমাণবিক শক্তি। এটি ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিভাজনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়, কোনো জীবজ উপাদান নয়।

৩. শক্তির অধিকাংশ উৎসের মূল উৎস হলো সৌরশক্তি। নিম্নলিখিত কোনটি সৌরশক্তি থেকে প্রাপ্ত নয়?
(a) ভূতাপীয় শক্তি (b) বায়ু শক্তি (c) পারমাণবিক শক্তি (d) জৈব-ভর
উত্তর: (c) পারমাণবিক শক্তি। পারমাণবিক শক্তি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভেতর আবদ্ধ থাকে, এর ওপর সৌরশক্তির কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব নেই।

৪. জীবাশ্ম জ্বালানি এবং সৌর শক্তির মধ্যে শক্তির উৎস হিসেবে তুলনা করো।
উত্তর: (i) *পুনর্নবীকরণযোগ্যতা:* জীবাশ্ম জ্বালানি অনবীকরণযোগ্য ও দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছে; অপরদিকে সৌরশক্তি অসীম ও নবীকরণযোগ্য।
(ii) *পরিবেশগত প্রভাব:* জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ালে CO_2, SO_2 সহ গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপন্ন হয়ে বায়ু দূষণ ঘটায়; সৌরশক্তি ব্যবহারে সরাসরি কোনো গ্যাস বা ধোঁয়া উৎপন্ন হয় না।

৫. শক্তির উৎস হিসেবে জৈব-ভর এবং জলবিদ্যুৎ শক্তির তুলনা করো।
উত্তর: জৈব-ভর উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ বর্জ্য থেকে প্রাপ্ত রাসায়নিক শক্তি (যেমন বায়োগ্যাস), যা দহনের মাধ্যমে তাপ ও বিদ্যুৎ দেয়। অপরদিকে জলবিদ্যুৎ হলো উঁচু স্থানে সঞ্চিত জলের স্থিতিশক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তর করে টার্বাইনের সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎ। দুটিই নবীকরণযোগ্য, তবে জলবিদ্যুতে সরাসরি কোনো নির্গমন নেই।

৬. নিম্নলিখিত উৎসগুলির সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করো: (a) বায়ু (b) তরঙ্গ (c) জোয়ার-ভাটা।
উত্তর:
(a) বায়ু শক্তি: বাতাসের গতিবেগ সর্বদা ন্যূনতম ১৫ কিমি/ঘণ্টা থাকা আবশ্যক; বিস্তীর্ণ জমির প্রয়োজন এবং প্রাথমিক সংস্থাপন খরচ অত্যন্ত বেশি।
(b) তরঙ্গ শক্তি: কেবল তীব্র ও অবিরাম সামুদ্রিক ঢেউ যেখানে উপস্থিত সেখানে কার্যকর; বাণিজ্যিকভাবে টেকসই প্রযুক্তি এখনও সীমিত।
(c) জোয়ার-ভাটা শক্তি: উপযুক্ত সরু সামুদ্রিক উপসাগর বা খাঁড়ির সংখ্যা পৃথিবীতে অতি নগণ্য; বাঁধ নির্মাণে বাস্তুতন্ত্র প্রভাবিত হয়।

৭. শক্তির উৎসকে কীভাবে নিম্নলিখিত ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করবে: (a) নবীকরণযোগ্য ও অনবীকরণযোগ্য (b) নিঃশেষযোগ্য ও অনিঃশেষযোগ্য?
উত্তর: (a) যে শক্তি প্রকৃতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে তৈরি হচ্ছে এবং বারবার ব্যবহার করা যায় তা **নবীকরণযোগ্য** (যেমন সৌর, বায়ু)। যা ব্যবহারে শেষ হয়ে যায় এবং পুনরায় উৎপাদনে লক্ষ লক্ষ বছর লাগে তা **অনবীকরণযোগ্য** (যেমন কয়লা, পেট্রোল)।
(b) নবীকরণযোগ্য শক্তি মূলত **অনিঃশেষযোগ্য** এবং অনবীকরণযোগ্য শক্তি হলো **নিঃশেষযোগ্য**। সুতরাং এই দুটি শ্রেণিবিভাগ মূলত সমার্থক।

৮. একটি আদর্শ শক্তির উৎসের কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন?
উত্তর: (i) প্রতি একক ভর/আয়তনে উচ্চ পরিমাণ কার্য সম্পাদন করা, (ii) সহজলভ্যতা, (iii) নিরাপদ সংরক্ষণ ও সুগম পরিবহন ব্যবস্থা, (iv) পরিবেশ দূষণহীনতা এবং সাশ্রয়ী মূল্য।

অনুশীলনী প্রশ্নোত্তর (অবশিষ্টাংশ)

৯. সৌর কুকারে সমতল দর্পণ ও কাচের ঢাকনা ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা কী? এমন কোনো স্থান আছে কি যেখানে এর ব্যবহার সীমিত?
উত্তর:
সুবিধা: সমতল দর্পণ সূর্যরশ্মিকে পাত্রের ওপর কেন্দ্রীভূত করে। কাচের ঢাকনা গ্রিনহাউস প্রভাব তৈরি করে তাপকে ভেতরে ধরে রাখে (১০০°–১৪০°C তাপমাত্রা তোলে)।
অসুবিধা: এটি দিয়ে ভাজা বা রুটি তৈরি সম্ভব নয়; রান্না হতে দীর্ঘ সময় নেয় এবং মেঘলা বা রাতের বেলা কাজ করে না।
সীমিত স্থান: মেরু অঞ্চল বা যেখানে সারা বছর মেঘলা ও বৃষ্টিবহুল আবহাওয়া থাকে সেখানে এর উপযোগিতা অতি সীমিত।

১০. শক্তির বর্ধিত চাহিদার পরিবেশগত ফলাফল কী? শক্তির ব্যবহার কমাতে তুমি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে?
উত্তর: বর্ধিত চাহিদার ফলে অতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানি দহনে বিশ্ব উষ্ণায়ন, অম্লবৃষ্টি ও বায়ুদূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।
পদক্ষেপ: (i) ব্যক্তিগত গাড়ির পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহার করা, (ii) প্রয়োজনে আলো-পাখা বন্ধ রাখা ও LED বাল্ব ব্যবহার, (iii) সৌর বা নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

গুরুত্বপূর্ণ ২ নম্বরের ৫টি প্রশ্ন ও উত্তর (5 Important 2-Mark Questions)

প্রশ্ন ১: কাঠকে সরাসরি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের চেয়ে কাঠকয়লা (Charcoal) ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক কেন?
(Why is charcoal preferred over wood as a fuel?)
উত্তর: কাঠকে বাতাসের অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে উদ্বায়ী পদার্থ দূর হয়ে কাঠকয়লা তৈরি হয়। কাঠকয়লা ব্যবহারের সুবিধা: (১) এটি ধোঁয়াহীনভাবে জ্বলে এবং পরিবেশ দূষণ করে না, (২) এর তাপন ক্ষমতা (calorific value) সাধারণ কাঠের চেয়ে অনেক বেশি।

প্রশ্ন ২: ওশান থার্মাল এনার্জি কনভার্শন (OTEC) প্লান্ট চালনার প্রধান শর্তটি কী?
(What is the essential condition for operating an OTEC plant?)
উত্তর: সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশের উষ্ণ জল এবং ২ কিলোমিটার গভীরতার ঠান্ডা জলের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য ন্যূনতম **২০°C (বা 20 K)** হতে হবে। পৃষ্ঠের উষ্ণ জল দিয়ে উদ্বায়ী তরল (যেমন অ্যামোনিয়া) ফুটিয়ে বাষ্প করা হয় এবং গভীরের ঠান্ডা জলে তা পুনরায় ঘনীভূত করা হয়।

প্রশ্ন ৩: জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত ক্ষতিকর দিক আলোচনা করো।
(Mention two environmental disadvantages of generating hydroelectric power.)
উত্তর: (১) বাঁধ নির্মাণের জন্য বিস্তীর্ণ কৃষিজমি ও বনাঞ্চল জলের তলায় তলিয়ে গিয়ে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়। (২) নিমজ্জিত গাছপালা ও জৈব পদার্থ অবাত পচনের ফলে বিপুল পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস মিথেন (CH_4) তৈরি করে।

প্রশ্ন ৪: নিউক্লীয় বিভাজন বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? এর মূল শক্তি সমীকরণটি লেখো।
(What is nuclear fission? State its underlying mass-energy equivalence formula.)
উত্তর: কম গতির নিউট্রন কণা দ্বারা ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর মতো ভারী নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে তুলনামূলক দুটি হালকা নিউক্লিয়াসে ভেঙে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে নিউক্লীয় বিভাজন বলে। আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণ: $\mathbf{E = \Delta m \cdot c^2}$ (যেখানে Δm = ভরের অপচয়, c = শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ)।

প্রশ্ন ৫: বায়োগ্যাসকে কেন একটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা গণ্য করা হয়?
(Why is biogas considered an excellent and eco-friendly fuel?)
উত্তর: (১) বায়োগ্যাসে ৭৫% পর্যন্ত মিথেন থাকে, যা কোনো ধোঁয়া ও ছাই উৎপন্ন না করে প্রচুর তাপ সহকারে জ্বলে। (২) অবাত পচনের পর যে স্লারি পড়ে থাকে তা নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহৃত হয়।

২০টি গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনী প্রশ্নাবলি (20 Practice MCQs with Answers)

১. বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান কোনটি?
(a) বিউটেন (b) মিথেন (c) হাইড্রোজেন (d) ইথেন
উত্তর: (b) মিথেন (প্রায় ৭৫%)

২. বায়ুকল পরিচালনার জন্য বায়ুর ন্যূনতম গতিবেগ কত?
(a) 5 km/h (b) 10 km/h (c) 15 km/h (d) 25 km/h
উত্তর: (c) 15 km/h

৩. কোন দেশকে "বায়ুর দেশ" বলা হয়?
(a) ডেনমার্ক (b) হল্যান্ড (c) ভারত (d) জার্মানি
উত্তর: (a) ডেনমার্ক

৪. সাধারণ সোলার সেল কত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে?
(a) 0.5-1.0 V (0.7 W) (b) 2 V (5 W) (c) 12 V (10 W)
উত্তর: (a) প্রায় 0.5-1.0 V (0.7 W)

৫. সোলার প্যানেলে কোন মৌলটি ব্যবহার করা হয়?
(a) কার্বন (b) সিলিকন (c) লোহা (d) তামা
উত্তর: (b) সিলিকন (Silicon)

৬. সোলার কুকারের ভেতরের রং কালো হওয়ার কারণ:
(a) উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি (b) সর্বাধিক তাপ শোষণ (c) মরিচারোধী
উত্তর: (b) সর্বাধিক তাপ শোষণ করতে

৭. OTEC প্লান্টে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উষ্ণতার পার্থক্য:
(a) 10°C (b) 15°C (c) 20°C (d) 30°C
উত্তর: (c) 20°C বা 20 K

৮. অম্লবৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী কোন গ্যাস?
(a) মিথেন (b) সালফার ডাই-অক্সাইড (c) অক্সিজেন
উত্তর: (b) সালফার ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড

৯. সৌর ধ্রুবকের (Solar Constant) আনুমানিক মান:
(a) 1.4 kJ/s·m^2 (b) 14 kJ/s·m^2 (c) 0.14 kJ/s·m^2
উত্তর: (a) 1.4 kJ/s·m^2 (বা 1.4 kW/m^2)

১০. নিউক্লীয় বিভাজনে ব্যবহৃত জ্বালানি কোনটি?
(a) কার্বন-১৪ (b) ইউরেনিয়াম-২৩৫ (c) হিলিয়াম
উত্তর: (b) ইউরেনিয়াম-২৩৫ (U-235)

১১. জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোন শক্তি বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়?
(a) রাসায়নিক শক্তি (b) স্থিতিশক্তি (c) সৌরশক্তি
উত্তর: (b) জলের স্থিতিশক্তি (Potential Energy)

১২. সোলার কুকারে কাচের ঢাকনা ব্যবহারের মূল কারণ:
(a) সৌন্দর্য (b) গ্রিনহাউস প্রভাব তৈরি (c) ধুলো আটকানো
উত্তর: (b) গ্রিনহাউস প্রভাব দ্বারা তাপ আবদ্ধ রাখা

১৩. নিম্নের কোনটি অনবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস?
(a) কয়লা (b) সৌরশক্তি (c) বায়ু শক্তি (d) জোয়ার-ভাটা
উত্তর: (a) কয়লা (জীবাশ্ম জ্বালানি)

১৪. ভূতাপীয় শক্তিকেন্দ্র প্রচুর পরিমাণে রয়েছে:
(a) নিউজিল্যান্ড ও USA (b) বাংলাদেশ (c) শ্রীলঙ্কা
উত্তর: (a) নিউজিল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

১৫. সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের শক্তির মূল উৎস:
(a) নিউক্লীয় বিভাজন (b) নিউক্লীয় সংযোজন (c) দহন
উত্তর: (b) নিউক্লীয় সংযোজন (Nuclear Fusion)

১৬. ১ ইলেকট্রন-ভোল্ট (1 eV) সমান কত জুল?
(a) 1.6 × 10^{-19} J (b) 1.6 × 10^{-16} J (c) 9.1 × 10^{-31} J
উত্তর: (a) 1.6 × 10^{-19} জুল (J)

১৭. সোলার সেলগুলিকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়:
(a) অ্যালুমিনিয়াম (b) তামা (c) রুপা (Silver) (d) লোহা
উত্তর: (c) রুপা (উচ্চ পরিবাহিতার জন্য)

১৮. আমাদের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় এক-চতুর্থাংশ আসে:
(a) পারমাণবিক বিদ্যুৎ (b) জলবিদ্যুৎ (c) সৌরশক্তি
উত্তর: (b) জলবিদ্যুৎ (Hydroelectric Power)

১৯. বায়োগ্যাস স্লারি জমিতে ব্যবহার করা হয় কারণ:
(a) নাইট্রোজেন ও ফসফরাসে সমৃদ্ধ (b) কীটনাশক (c) ক্ষারীয়
উত্তর: (a) নাইট্রোজেন ও ফসফরাসে সমৃদ্ধ সার

২০. আইনস্টাইনের বিখ্যাত ভর-শক্তি সমীকরণটি হলো:
(a) E = mgh (b) E = mc^2 (c) E = 1/2 mv^2
উত্তর: (b) E = mc^2 (বা E = Δm · c^2)